TUGAS OMICSLITE WEEK 3

Analisis Differential Expression Gen pada Kanker Pankreas (Pancreatic Ductal Adenocarcinoma) Menggunakan Rstudio

Pendahuluan

Kanker pankreas, khususnya pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), merupakan salah satu jenis kanker dengan tingkat mortalitas yang sangat tinggi. Tingginya angka kematian pada PDAC disebabkan oleh keterlambatan diagnosis, sifat tumor yang agresif, serta respons yang terbatas terhadap terapi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme molekuler yang mendasari perkembangan kanker pankreas guna mendukung upaya diagnosis dini dan pengembangan strategi terapi yang lebih efektif.

Perkembangan teknologi transcriptomics memungkinkan analisis ekspresi gen secara menyeluruh pada berbagai kondisi biologis. Melalui pendekatan ini, perbedaan ekspresi gen antara jaringan normal dan jaringan tumor dapat dianalisis untuk mengidentifikasi gen-gen yang berperan dalam proses karsinogenesis. Gen-gen yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan dikenal sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs), yang berpotensi menjadi biomarker maupun target terapi pada kanker pankreas.

Dataset transcriptomics publik yang tersedia pada Gene Expression Omnibus (GEO) dapat dimanfaatkan untuk analisis bioinformatika secara komprehensif. Salah satu dataset yang relevan adalah GSE15471, yang berisi data ekspresi gen dari jaringan pankreas normal dan jaringan tumor PDAC. Pada studi ini, analisis diferensial ekspresi gen dilakukan menggunakan RStudio untuk mengidentifikasi DEGs antara jaringan normal dan tumor.

Selain itu, dilakukan analisis lanjutan berupa visualisasi volcano plot dan heatmap untuk menggambarkan pola ekspresi gen, serta analisis functional enrichment menggunakan Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway untuk memahami jalur biologis yang terlibat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan molekuler yang berperan dalam patogenesis kanker pankreas.

Metode

1. Dataset

Dataset ekspresi gen yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari basis data publik Gene Expression Omnibus (GEO) dengan accession number GSE15471. Dataset ini berisi data transcriptomics dari jaringan pankreas normal dan jaringan tumor pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Data diunduh dan dianalisis menggunakan lingkungan pemrograman RStudio.

2. Preprocessing Data

Data ekspresi gen terlebih dahulu dilakukan preprocessing yang meliputi pengecekan kualitas data, normalisasi, serta filtering gen dengan tingkat ekspresi rendah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi noise dan memastikan bahwa analisis selanjutnya hanya melibatkan gen-gen yang memiliki ekspresi relevan secara biologis.

3. Analisis Differential Expression

Analisis differential expression dilakukan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan normal dan jaringan tumor PDAC. Analisis ini dilakukan menggunakan paket analisis ekspresi gen di R. Gen dinyatakan sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs) apabila memenuhi kriteria |log2 fold change| > 1 dan adjusted p-value < 0,05.

4. Visualisasi Data

Hasil analisis DEGs divisualisasikan dalam bentuk volcano plot untuk menunjukkan distribusi gen yang mengalami upregulation dan downregulation. Selain itu, 50 DEGs teratas divisualisasikan menggunakan heatmap untuk menggambarkan pola ekspresi gen dan perbedaan klaster antara sampel jaringan normal dan tumor.

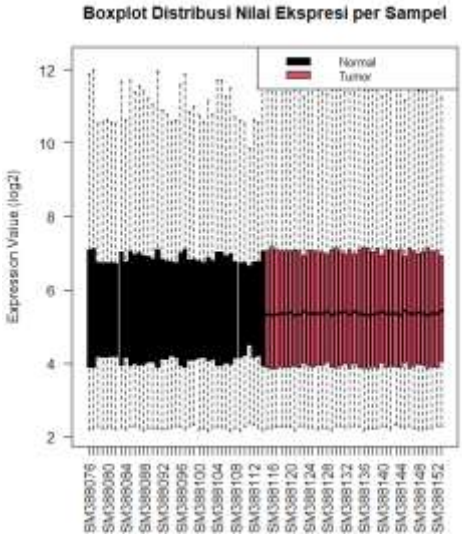
5. Analisis Enrichment

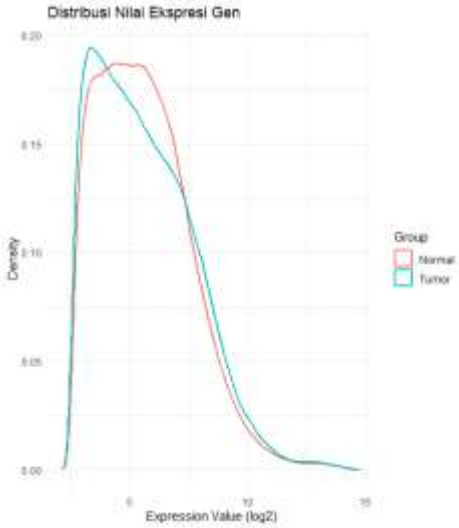
- Analisis functional enrichment dilakukan untuk menginterpretasikan fungsi biologis dari DEGs yang teridentifikasi. Analisis ini mencakup:
- Gene Ontology (GO) untuk mengidentifikasi proses biologis, fungsi molekuler, dan komponen seluler yang signifikan.
- KEGG pathway untuk mengidentifikasi jalur biologis yang terlibat dalam patogenesis kanker pankreas.

Hasil

A. Distribusi dan Kualitas Data Ekspresi Gen

Distribusi nilai ekspresi gen pada seluruh sampel ditampilkan dalam bentuk *boxplot* dan *density plot*. Berdasarkan boxplot distribusi nilai ekspresi per sampel, terlihat bahwa median dan rentang nilai ekspresi gen antar sampel relatif seragam baik pada kelompok jaringan normal maupun tumor. Hal ini menunjukkan bahwa proses normalisasi data telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat perbedaan distribusi ekstrem antar sampel yang dapat mengganggu analisis lanjutan.

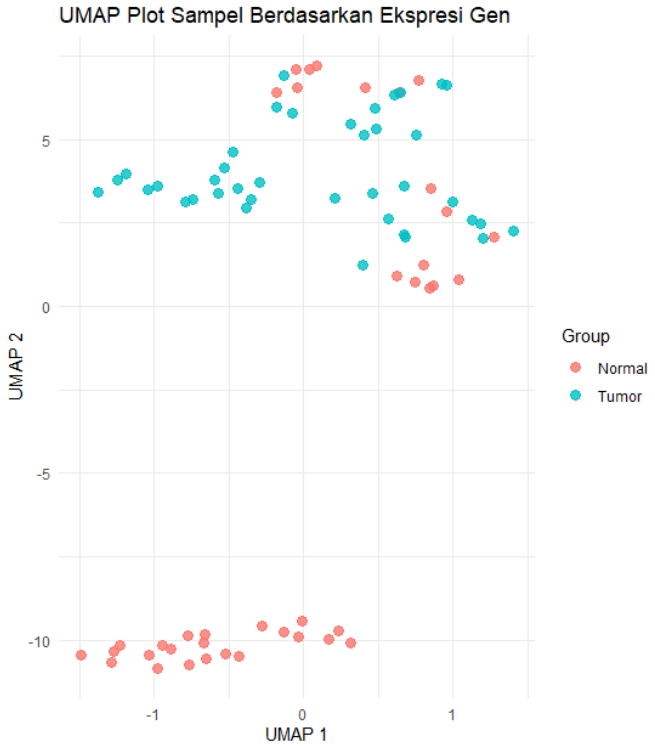




Visualisasi *density plot* memperlihatkan pola distribusi nilai ekspresi gen yang serupa antara kelompok normal dan tumor, dengan sedikit pergeseran distribusi pada kelompok tumor. Pergeseran ini mengindikasikan adanya perubahan ekspresi gen secara global pada jaringan tumor pankreas dibandingkan jaringan normal, yang mencerminkan perubahan regulasi transkripsi akibat proses keganasan.

B. Analisis Struktur Sampel Menggunakan UMAP

Analisis *Uniform Manifold Approximation and Projection* (UMAP) dilakukan untuk mengevaluasi pola pengelompokan sampel berdasarkan ekspresi gen secara keseluruhan. Hasil visualisasi UMAP menunjukkan bahwa sampel jaringan normal dan tumor PDAC cenderung membentuk klaster yang terpisah, meskipun masih terdapat beberapa tumpang tindih antar kelompok.



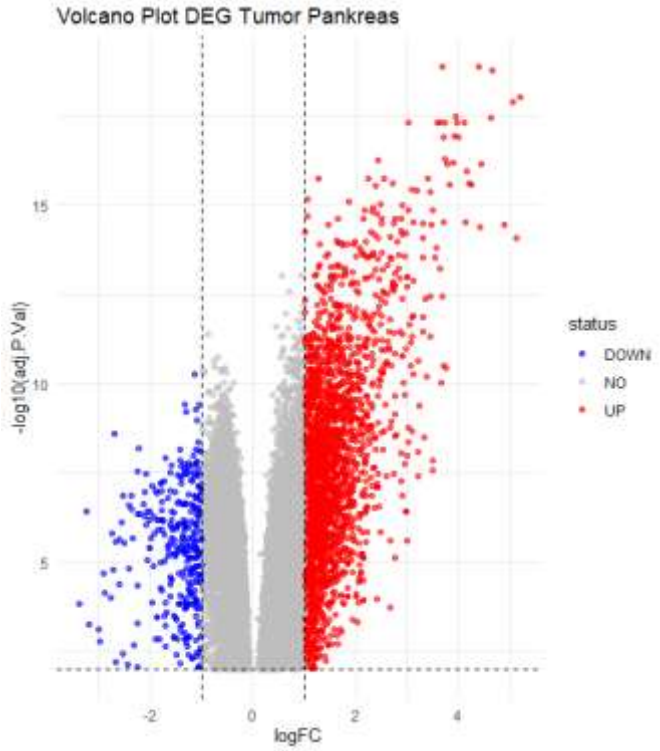
Pemisahan klaster ini mengindikasikan adanya perbedaan profil ekspresi gen yang cukup jelas antara jaringan normal dan tumor. Tumpang tindih yang masih terlihat kemungkinan mencerminkan heterogenitas biologis tumor PDAC, yang dikenal memiliki variasi molekuler tinggi antar pasien.

C. Identifikasi Differentially Expressed Genes (DEGs)

Hasil analisis differential expression divisualisasikan menggunakan volcano plot, dengan sumbu x menunjukkan nilai log2 fold change dan sumbu y menunjukkan nilai −log10 (adjusted p-value). Berdasarkan kriteria |log2 fold change| > 1 dan adjusted p-value < 0,05, teridentifikasi sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan pada jaringan tumor dibandingkan jaringan pankreas normal.

Volcano plot menunjukkan dominasi gen yang mengalami upregulation pada jaringan tumor PDAC, ditandai dengan titik berwarna merah pada sisi kanan plot. Beberapa gen yang mengalami upregulation signifikan antara lain FN1, COL1A1, COL1A2, dan VCAN, yang diketahui berperan dalam remodeling matriks ekstraseluler dan progresi tumor.

Sebaliknya, gen yang mengalami downregulation ditunjukkan oleh titik berwarna biru pada sisi kiri plot. Hasil ini mengindikasikan adanya aktivasi gen-gen tertentu yang berperan dalam perkembangan tumor, serta penurunan ekspresi gen-gen yang berfungsi dalam regulasi normal jaringan pankreas.

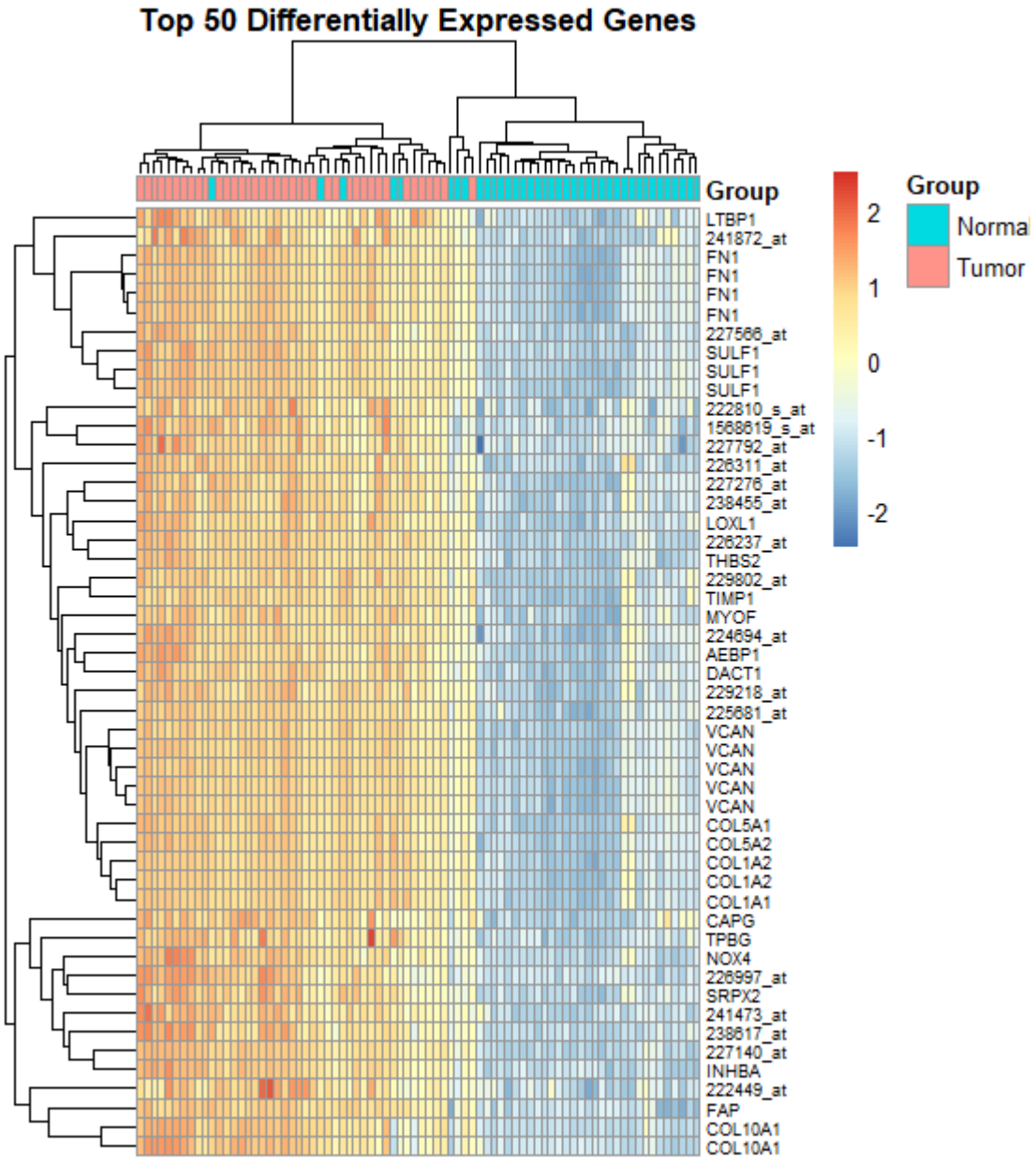


D. Pola Ekspresi Top 50 Differentially Expressed Genes

Sebanyak 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) teratas, yang dipilih berdasarkan nilai adjusted p-value dan besar perubahan ekspresi, divisualisasikan dalam bentuk heatmap untuk menggambarkan pola ekspresi gen serta hubungan klaster antar sampel. Heatmap menunjukkan pemisahan klaster yang jelas antara sampel jaringan normal dan tumor PDAC, yang menegaskan adanya perbedaan ekspresi gen yang konsisten antara kedua kelompok.

Gen-gen yang mengalami upregulation pada jaringan tumor, seperti FN1, COL1A1, COL1A2, VCAN, dan THBS2, menunjukkan tingkat ekspresi yang lebih tinggi secara konsisten pada hampir seluruh sampel tumor. Gen-gen tersebut umumnya berkaitan dengan proses remodeling matriks ekstraseluler, adhesi sel, dan interaksi sel dengan lingkungan mikro tumor.

Sebaliknya, gen-gen yang mengalami downregulation pada jaringan tumor diduga berperan dalam fungsi fisiologis normal pankreas, yang mengalami penurunan ekspresi akibat proses transformasi keganasan. Pola klasterisasi ini menunjukkan bahwa DEGs teratas mampu membedakan jaringan normal dan tumor secara jelas berdasarkan profil ekspresi gen.



Interpretasi

Perubahan ekspresi gen yang teridentifikasi pada jaringan tumor *pancreatic ductal adenocarcinoma* mencerminkan adanya reprogramming molekuler yang mendukung sifat agresif dan invasif kanker pankreas. Dominasi gen-gen yang mengalami *upregulation* dan

berkaitan dengan matriks ekstraseluler menunjukkan bahwa lingkungan mikro tumor memainkan peran penting dalam perkembangan dan progresi PDAC.

Gen-gen seperti **SULF1**, **FN1**, **COL1A1**, **COL1A2**, dan **VCAN** memiliki keterkaitan erat dengan proses remodeling matriks ekstraseluler dan interaksi sel–lingkungan sekitarnya. Peningkatan ekspresi gen-gen tersebut mengindikasikan aktivasi jalur biologis yang mendukung adhesi sel, migrasi, serta invasi sel tumor, yang merupakan karakteristik utama PDAC. Kondisi ini sejalan dengan sifat desmoplastik kanker pankreas, di mana matriks ekstraseluler mengalami perubahan struktural yang signifikan.

Selain itu, keterlibatan jalur biologis yang berhubungan dengan *cell adhesion*, *focal adhesion*, dan interaksi reseptor matriks menunjukkan bahwa komunikasi antara sel tumor dan lingkungan mikro sekitarnya berkontribusi terhadap kemampuan sel kanker untuk bertahan dan berkembang. Aktivasi jalur-jalur tersebut berpotensi memfasilitasi proliferasi sel tumor serta meningkatkan resistensi terhadap tekanan lingkungan dan terapi.

Sebaliknya, penurunan ekspresi gen-gen tertentu yang berkaitan dengan fungsi fisiologis normal pankreas mengindikasikan hilangnya regulasi jaringan normal akibat proses transformasi keganasan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran fungsi sel dari kondisi homeostatik menuju fenotipe yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumor.
Secara keseluruhan, interpretasi hasil analisis ini menegaskan bahwa perubahan ekspresi gen pada PDAC tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan aktivasi jaringan jalur biologis yang saling terintegrasi. Pemahaman terhadap mekanisme ini memberikan wawasan penting mengenai patogenesis kanker pankreas dan membuka peluang untuk eksplorasi biomarker molekuler serta target terapi yang lebih spesifik di masa mendatang.

Kesimpulan

Analisis differential expression gen menggunakan dataset transcriptomics GSE15471 berhasil mengidentifikasi sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan pankreas normal dan jaringan tumor pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Proses preprocessing dan normalisasi data menunjukkan kualitas data yang baik, yang tercermin dari distribusi ekspresi gen yang seragam antar sampel serta pemisahan klaster yang jelas antara kelompok normal dan tumor pada analisis UMAP.

Hasil analisis differential expression menunjukkan dominasi gen-gen yang mengalami upregulation pada jaringan tumor PDAC. Gen-gen utama seperti *FN1*, *COL1A1*, *COL1A2*, *VCAN*, dan *THBS2* berperan penting dalam remodeling matriks ekstraseluler, adhesi sel, dan interaksi sel dengan lingkungan mikro tumor. Visualisasi melalui volcano plot dan heatmap menegaskan bahwa gen-gen tersebut memiliki pola ekspresi yang konsisten dan mampu membedakan jaringan tumor dari jaringan normal secara jelas.
Analisis functional enrichment mengindikasikan keterlibatan jalur biologis yang berkaitan dengan cell adhesion, focal adhesion, serta interaksi matriks–reseptor, yang mencerminkan karakteristik desmoplastik dan agresivitas PDAC. Aktivasi jalur-jalur ini mendukung kemampuan sel tumor untuk bermigrasi, berinvasi, dan bertahan dalam lingkungan mikro tumor yang kompleks.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen pada PDAC mencerminkan reprogramming molekuler yang terkoordinasi dan berperan penting dalam patogenesis kanker pankreas. Hasil analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk eksplorasi

lebih lanjut terhadap gen-gen kandidat sebagai biomarker diagnostik maupun target terapi potensial. Pendekatan bioinformatika berbasis transcriptomics seperti ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi diagnosis dini dan terapi yang lebih efektif untuk kanker pankreas di masa mendatang.